

OpenClaw Options

使用說明書

TXO 領式對沖 · 0050 ETF 主動避險 Dashboard

持倉假設：5 口 0050 股期 · TXO put 主動 hedge

資料來源：永豐 Shioaji · Firebase RTDB · 本地 server :8081

版本 v2026-05 · 印製日期 2026-05-09

本機路徑 /Users/chenchinghung/openclaw/options/

目錄

1. 系統概觀與資料流
2. 頁面總覽（從上到下）
3. 市場資訊區
 1. 大盤・台指期 + Put 進場參考線
 2. 2330 / 0050 範圍溫度計
4. 選擇權月份區（近月 / 週三 / 週五 / 遠月）
 1. OptionCard — 推薦履約細節
 2. StructCard + PayoffMini — 5 種結構與到期損益圖
 3. SimTable — 損益模擬表
 4. RollPanel — 換倉建議
 5. WheelPanel — 整月策略檢核
 6. 輝距檢查 / Strike 警示
 7. SpreadCard — 4 種 spread
5. 0050 領口區段
6. 持倉明細
7. 績效追蹤
8. 每日操作流程（建議）
9. 策略推薦邏輯（regime advisor）
10. 常見情境決策流程圖
11. 名詞對照表

1. 系統概觀與資料流

OpenClaw Options 是一個自動化的選擇權避險決策輔助工具，每 5 分鐘從永豐 Shioaji 抓取台指選擇權鏈、TX 期貨、加權指數、台積電 / 0050 現股報價，計算多種領式 (collar) 結構，並透過本地網頁 + Firebase 即時顯示。

核心資料流

```
[永豐 Shioaji API]
  ↓ (snapshot + kbars)
[shioaji_collar.py] ← 計算 ATR/BB/HV/ADX/IV/delta，挑選最佳履約價
  ↓
[latest_collar.json] (本機快取)
  ↓
[server.py :8081]      [Firebase RTDB]
  ↓
[web/index.html] ← React + Babel CDN，無需 build
```

持倉假設

項目	說明
0050 ETF 股期	5 口 × 10,000 單位 (每口) = 50,000 單位
對應 TXO 避險	用 TX 點位 × beta_0050 (≈0.97) 計算名目，建議 1-2 口 put
2330 大台股期	0 口 (已平倉。設定保留以便日後重新進場)

提示：持倉設定在 `positions.json`。修改後重啟 `server.py`，dashboard 會用新的口數重算所有避險口數。

2. 頁面總覽 (從上到下)

```
💡 市場機會 (折疊)
  └─ WeeklyOpportunities (週選 + Edge 比較條)

MarketStrip
├─ 大盤 · 台指期 (TAIEX / OTC / TX 近 / TX 遠)
│   └─ Put 進場參考線 (10MA + 30M/60M BB) ★
├─ 台積電 2330 (現股 / 股期近 / 股期遠)
│   └─ IndicatorBar (ATR/BB/HV/輝SP/ADX/Put目標/Call目標)
│       └─ 範圍溫度計 (BB↓/MA20/現價/BB↑/Put/Call) ★
└─ 元大 0050 (同上結構)

近月 / 週三週選 / 週五週選 / 遠月 (按 DTE 升序)
├─ StrikeAlert (觸發警示)
├─ HuiDistCheck (輝距檢查)
├─ OptionCard × 2 (Put + Call 推薦履約)
├─ SimTable (到期損益模擬，預設折疊)
└─ RollPanel (換倉建議)
```

- └ WheelPanel (整月健檢)
- └ StructCard × 5 (5 種結構 + Payoff 曲線圖) ★
- └ SpreadsSection (4 種 spread)

0050 領口 (5 口 ETF 對應 TX0 領口)

 持倉明細 (折疊)

 績效追蹤 (折疊)

★ 表示新加的視覺化區塊

3. 市場資訊區

3.1 大盤 · 台指期 + Put 進場參考線

畫面最頂端顯示 4 個大盤指標數字：

欄位	意義	用途
加權指數 TAIEX	台股大盤指數（白天 09:00–13:30 即時，夜盤為昨日收盤）	判斷 TX 期貨基差正逆向
櫃買指數 OTC	櫃買中心指數	科技 vs 中小型股景氣訊號
TX 近月	台指期最近月（含基差顯示）	選擇權履約價的真實標的
TX 遠月	下個月台指期	遠月選擇權標的、roll 用

★ Put 進場參考線（藍框）

這是一條水平視覺化條，顯示 TX 現價與 5 條歷史關鍵價位的距離百分比。

讀法：

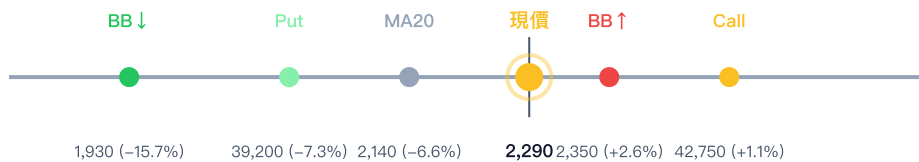
- 60M 下軌（綠）：60 分鐘 K 棒 BB(20) 下軌，超賣訊號
- 30M 下軌（淺綠）：30 分鐘 K 棒 BB(20) 下軌
- 10 日線（灰）：10 日均價，中期支撐
- 30M 中軌（黃）：30M MA20
- 60M 中軌（橘）：60M MA20
- 現價（亮黃，大圓點）：TX 即時

買 Put 訊號（你的習慣）：

- 現價跌到 30M 下軌 → 短期超賣，可能是反彈點，但也是「跌勢確認」進場 put 的時機
- 現價跌到 60M 下軌 → 中期跌破，put 多買一點
- 現價跌破 10 日線 → 中期轉弱，hedge 加碼
- 現價在 30M / 60M 中軌之上 → 短期偏多，按兵不動

3.2 範圍溫度計（2330 / 0050）

每個標的下方各有一條溫度計。所有 marker 用「離現價 %」當共同 X 軸，所以可同時看到不同 scale 的 BB 通道（2330 點位）跟選擇權履約（TX 點位）。



2330 範圍溫度計示意圖（淺綠 = 向下保護點、亮黃 = 上限封頂點）

判讀邏輯

- 現價靠近 BB↑（紅）：超買，注意拉回，賣 call 收 premium 機會佳
- 現價靠近 BB↓（綠）：超賣，反彈機會，但跌破代表結構轉弱
- Put 履約離現價愈遠：保護愈淺、premium 愈低
- Call 履約離現價愈近：上限愈低、premium 愈高（收得多但容易被軋）

注意：2330 / 0050 的 BB 通道是「個股」尺度，但 Put / Call 履約是「TAIEX」尺度。X 軸統一用「距現價 %」所以可疊在同一條。% 數值的「離現價」中，Put / Call 的基準是 TX 期貨價。

4. 選擇權月份區（近月 / 週三 / 週五 / 遠月）

每個月份自成一個區段，按 DTE（距結算天數）升序排。標題行有「DTE Xd（交易日 Y）」資訊。

4.1 OptionCard — 推薦履約細節

每個月份顯示 2 張 OptionCard（一張 Put、一張 Call），由系統依 ATR/BB/delta 篩選後給的最佳履約價。

欄位	意義
履約價	系統選的 TXO put / call 履約點位（TAIEX scale）
Δ (delta)	絕對值 ≤ 0.10 是預設目標（保守）。看 1% TAIEX 變動會讓選擇權變動多少點
IV	該履約價對應的隱含波動率，數字越高代表權利金越貴
價格	bid / mid / ask 三組數字。下單建議用 mid，急著進可用 ask
距現價 %	履約離 TX 期貨多遠（負 = 下方保護位、正 = 上方封頂位）

4.2 ★ StructCard + PayoffMini — 5 種結構與到期損益曲線

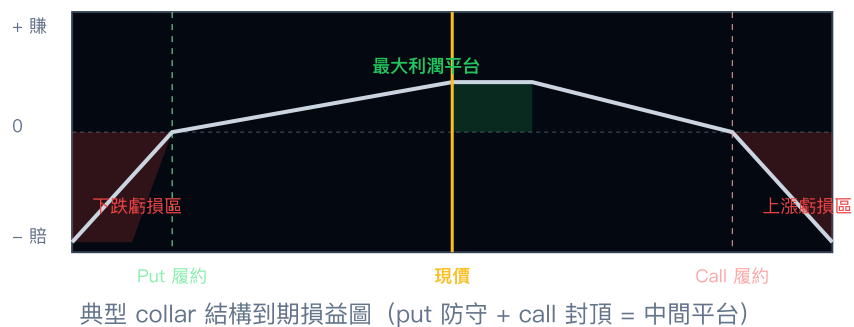
每個月份下方並排 5 張 StructCard，每張代表一種領口結構。

結構	組合	特性
symmetric	$NC \times \text{Put} + NC \times \text{Call}$	對稱領口，下行有底、上行有蓋，淨權利金接近 0
skewed	$NC \times \text{Call} + \text{halfP} \times \text{Put}$	偏賣方，credit 多但保護薄
covered_call	$NC \times \text{Call only}$	無下行保護，純收 call premium
defensive	$\text{halfC} \times \text{Call} + NP \times \text{Put}$	偏防守，賣 call 少、買 put 多
protective_put	$NP \times \text{Put only}$	純保護，沒有 credit 補貼

每張卡片包含

- 結構名稱 + 描述
- 口數（C / P）
- 履約價 + 權利金
- 淨權利金（藍框 = credit 收 / 紅框 = debit 付）
- 避險覆蓋率 %（progress bar）
- 下跌觸底 % / 上漲觸頂 %
- ★ PayoffMini 到期損益曲線（重點）

PayoffMini 讀圖



視覺元素	意義
綠色填充	到期 P&L > 0 區域 (淨賺)
紅色填充	到期 P&L < 0 區域 (淨賠)
白線曲折	到期 P&L 曲線
黃色直線	當下 TX 現價 (時間 = 0 時的位置)
綠虛線	Put 履約 — 跌過此點開始啟動保護
紅虛線	Call 履約 — 漲過此點開始觸頂
0 水平虛線	損益平衡 (P&L = 0)

怎麼用：

- 5 張 Payoff 圖橫向比較，曲線形狀直觀看出哪個「跌也虧得有限、漲也賺得有限」（最對稱）vs 「跌很多但漲不限」（protective_put）
- 看「綠色填充比例」估贏面，紅色比例估虧面
- 跟你對未來 TX 走勢的預判對齊：覺得會跌 → 找下跌區紅色少的；覺得會盤整 → 找中間綠色平台寬的

4.3 SimTable — 損益模擬表（預設折疊）

顯示 5 個情境（-5% / Put 履約 / 現價 / Call 履約 / +5%）下的 P&L 萬元數字。

欄位	意義
到期點位	5 個情境的 TX 結算點位 + 距現價 %
Call N 口	賣 call 的 P&L（萬元，正 = 賺）
Put N 口	買 put 的 P&L（萬元，正 = 賺）
選擇權淨	整個結構的 P&L
狀態	有保護（在 put 履約以下） / 緩衝中（中間） / 觸頂限（在 call 履約以上）

4.4 RollPanel — 換倉建議

系統會根據 DTE / delta 偏離 / IV 變化，主動建議哪個 leg 該換倉，標示優先級（high / medium）。

4.5 WheelPanel — 整月策略檢核

對該月選擇權的整體狀況做健檢：權利金是否便宜、保護厚度是否合理、IV percentile 是否合適進場。

4.6 HuiDistCheck（輝距檢查）

檢查目前的 buy/sell strike 距離是否符合「輝哥比例式」的 5—8% 區間。

SP 區	說明
之內 (5—8%)	距離合理，符合輝哥操作建議
之外	距離過寬或過窄，可能 credit 不划算

4.7 StrikeAlert — 履約警示

當 TX 現價接近 / 跌破 put 或漲破 call 履約 $\pm N\%$ 時觸發紅黃燈警示。

警示等級	觸發條件	動作
 安全	離 strike > 3%	無動作
 留意	離 strike 1—3%	觀察、考慮 roll
 緊急	離 strike < 1%	立即 roll 或加倉

4.8 SpreadCard — 4 種 spread 結構

名稱	組合	特性
Bear Call Spread	賣低 Call + 買高 Call	看不漲，credit 收
Bull Put Spread	賣高 Put + 買低 Put	看不跌，credit 收
Bear Put Spread	買高 Put + 賣低 Put	看跌方向性，限成本
Bull Call Spread	買低 Call + 賣高 Call	看漲方向性，限成本

5. 0050 領口區段

專為「持有 0050 ETF 股期 5 口」量身計算的對應 TXO 領口建議。

欄位	意義
0050 現價	ETF 現價 (NT\$/股)
名目	$5 \text{ 口} \times 10,000 \text{ 單位} \times \text{現價} = \text{約 } 4\text{--}5 \text{ 百萬 NT}$
beta	0050 對 TAIEX 的敏感度 (≈ 0.97)
beta 調整名目	名目 $\times$ beta = 真實 TAIEX 曝險
建議 N 口 TXO	$\text{beta 名目} \div (\text{TX 點} \times 50)$, typically 1–2 口
5 種結構	同近月，但 strike 跟著 0050 個股的 ATR/BB 動態調整

6. 持倉明細

BrokerPositions (券商持倉同步)

從永豐 API 抓出當前所有期貨 / 選擇權部位，顯示：合約代碼、買賣方向、口數、進場價、目前市價、未實現損益。

PortfolioBreakdown (投組分解)

欄位	意義
項目	0050 股期 / 大台股期 / TXO 各 leg
角色	core_long (核心多單) / hedge_long (保護倉) / premium_short (賣方收益)
名目	每個 leg 的名目曝險
beta 調整	用 beta 換算成 TAIEX 等價曝險

7. 績效追蹤

區塊	意義
PerformanceMetrics	Sharpe / Sortino / Calmar / Max DD / 年化報酬
EquityChart	淨值曲線 + Buy & Hold 對照
RollingMetricsChart	滾動 30 / 60 / 90 日的 Sharpe / 波動度
TradeJournalPanel	歷史交易記錄 (thesis / 進場 / 出場 / P&L)
TrendStrip	TX 與 IV 過去 N 天走勢小條
TradingLedger	實際下單帳本

8. 每日操作流程（建議）

09:00 開盤前 — 早安檢查

1. 看 Telegram morning report：TX、IV、未平倉、今日事件、推薦動作
2. 打開 dashboard，確認 PutRefsBar 現價位置（接近 30M 下軌？跌破 10MA？）
3. 檢查 StrikeAlert 是否有 🚫 緊急警示

13:30 收盤後 — 收盤回顧

1. 看 Telegram evening report：今日 P&L、Greeks 變化、明日重點
2. 有觸發換倉 RollPanel high 提示？決定明天動作
3. 本週 EquityChart 趨勢還是健康嗎？

盤中 — 何時該動手

- buy put 加碼時機：PutRefsBar 顯示現價跌破 10MA 或 60M 下軌，且 IV percentile < 50 → 進場
- roll 換倉時機：DTE < 14 天，或 RollPanel 出現 high 優先 → 換到下個月
- 關閉 put 時機：put delta 降到 -0.05 以下（保護價值已遠離）→ 平倉收回殘值

9. 策略推薦邏輯（regime advisor）

系統依「過去 30 天 TX 漲跌幅」自動分類市場情境，給 primary + fallback 兩種策略建議。

情境	30d TX %	主推	備援
🐮 強勢牛市	> +10%	collar	hui-full
🐮 中等牛市	+5 ~ +10%	collar	hui-full
🤖 盤整	-5 ~ +5%	hui-full	cal-std
🐻 ↓ 中等熊市	-5 ~ -10%	hui-full	put_only
🐻 強勢熊市	< -10%	put_only	hui-full

策略總覽（含回測 4 季結果）

策略名	結構	奪冠次數	進前 3
cal-std	買近月 + 賣遠月 (calendar 標準)	2/4	2/4
hui-full	持倉 + 賣 1 口 OTM call + 買 2 口更遠 OTM put	1/4	3/4 ★ 最穩
collar	傳統領式：買 put + 賣 call	1/4	2/4
hui-ratio	輝哥比例式 1:2	0	2/4
cal-reverse	輝哥版 calendar：買近月 long put + 賣遠月 put	0	2/4
put_only	純買 put 保護	0	0

實戰建議：hui-full 是 4 季中唯一在**中熊 + 盤整**都進前 3 的策略 → 最穩定。看回測 sweep 別只看冠軍次數，要看「不會掉隊」的次數。

10. 常見情境決策流程

情境 A：TX 突然急跌 -3%

1. 看 PutRefsBar：現價是否跌破 60M 下軌？
2. 看 StrikeAlert：是否觸發 ？
3. 看 IV percentile：> 70 已經貴了，等回穩；< 50 還能加 put
4. 看 Payoff 圖：當前 protective_put 結構是否還有保護厚度？
5. 動作：
 - 跌破 60M 下軌 + IV < 50 → 加買 1 口 put (30 DTE, $\Delta -0.10$)
 - 跌破 60M 下軌 + IV > 70 → 不追，等反彈再進

情境 B：盤整一週，IV 偏低

1. regime 顯示「 盤整」+ 主推 hui-full
2. 看 0050 領口建議結構：選 hui-full (賣 1 call + 買 2 put)
3. 用 SpreadCard 找最划算的 strike 組合
4. 用 PayoffMini 確認到期損益曲線形狀
5. 下單前用 SimTable 跑 5 個情境模擬

情境 C：DTE 剩 10 天，put delta 變很小

1. RollPanel 應該已顯示 high 換倉警示
2. 看遠月 (SectionFarMonth) 推薦履約是哪個
3. 用 RollPanel 估算淨成本 (平倉收 - 開倉付)
4. 確認新倉 IV 不要太貴 (< 70 percentile)
5. 動作：賣掉舊月 put + 買進新月 put (同一口)

11. 名詞對照表

名詞	對照	說明
TXO	台指選擇權	標的為 TAIEX，每點 50 NT
TX / TXF	台指期	每點 200 NT（大台），50 NT（小台）
DTE	Days to Expiration	距結算天數（含週末）
ATM	At-the-Money	履約價接近現價
OTM	Out-of-the-Money	價外（put = 履約 < 現價、call = 履約 > 現價）
ITM	In-the-Money	價內
Δ delta	價格敏感度	標的漲 1 點，選擇權變動多少
θ theta	時間衰減	過 1 天選擇權貶值多少
v vega	波動敏感度	IV 升 1% 選擇權變多少
γ gamma	delta 加速度	標的變動時 delta 變化率
BB	Bollinger Bands	布林通道，預設 (20, 2)
ATR	Average True Range	真實波幅，14 日
HV	Historical Volatility	歷史波動率（年化）
IV	Implied Volatility	隱含波動率，由選擇權價反推
ADX	趨勢強度指標	>25 表示有趨勢
credit	信用	淨收權利金
debit	借記	淨付權利金
BE	Break-Even	損益平衡點
roll	換倉	平倉舊月 + 開倉新月
collar	領口策略	持倉 + 買 put + 賣 call
hui-full	輝哥完整版	持倉 + 賣 1 OTM call + 買 2 更遠 OTM put（1:2 比例）
cal-std	標準 calendar	買遠月 + 賣近月 same strike
cal-reverse	反向 calendar	買近月 + 賣遠月（輝哥版）

⚠ 風險提醒

- TXO 領式對沖的是**加權指數系統性風險**，無法涵蓋台積電或 0050 的個股特定風險。當標的因個別消息劇烈波動而大盤未同步下跌時，Put 保護效果有限。
- 夜盤流動性低，選擇權報價可能與真實成交差距大，建議重要決策在日盤完成。
- 本系統僅輔助決策，最終下單請自行判斷並承擔風險。
- 回測樣本只有 9 個月（4 季），統計顯著性不足，請當作參考而非保證。

— 本文件由 OpenClaw Options 自動生成 —